

LISTA DE EXERCÍCIOS 3.6

GABARITO...

OBS. Resoluções em sala de aula podem englobar mais pontos de vista e atributos do que apenas as respostas simplificadas apresentadas no gabarito.

1. Discuta brevemente o funcionamento do modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos (*attributte-based learning*).

R. O modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos permite que o usuário forneça uma descrição do que está sendo procurado (atributo). Para tanto, assume-se que uma entidade tenha uma coleção de atributos. Cada atributo informa algo a respeito da entidade. O conjunto de atributos fornecido cria condições de contorno para a localização de um conjunto de entidades de interesse. É papel do sistema de nomes retornar uma ou mais entidades que atendam a descrição fornecida pelo usuário. Considerando a aplicação específica em sistemas distribuídos, utiliza um serviço de diretórios baseado em RDF (*resource description framework*). Neste, recursos são descritos como tuplas consistindo de assunto (subject), predicado e um objeto. Cada assunto, predicado ou objeto pode ser um recurso. Referências em RDF são essencialmente URLs.

2. Discorra brevemente sobre a implementação de modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos denominada *lightweight directory access protocol* (LDAP).

R. Conceitualmente o LDAP consiste em um número de registros, usualmente referido como entradas de diretório. Uma entrada de diretório é comparável a um *resource record* no DNS. Cada registro (*record*) é feito de uma coleção de pares (atributo. valor) onde cada atributo possui um tipo associado. Faz-se distinção entre atributos mono-valorados e multi-valorados. A coleção de todas as entradas em um serviço de diretório LDAP é chamada de *directory information base* (DIB). Cada registro é unicamente nomeado de modo que possa ser procurado. Tal nome globalmente único aparece como uma sequência de atributos de cada registro. Cada atributo nomeado é chamado de *relative distinguished name* (RDN). Como no DNS, o uso de nomes únicos globalmente pela listagem de RDNs em sequência leva a uma hierarquia da coleção de entradas de diretório, a qual é referida como *directory information tree* (DIT). Um DIT forma, essencialmente, o grafo de nomeação de um serviço de diretório LDAP. Cada nó representa uma entrada de diretório. Um nó pode agir como um diretório no sentido tradicional. Implementar um serviço de diretório LDAP é similar a implementação de um sistema de nomes como o DNS. Como vantagens, observa-se que o LDAP suporta mais operações de busca. Além disso, ao lidar com um diretório de grande escala, o DIT é geralmente particionado e distribuído por vários servidores (*directory service agents – DSA*), onde cada parte de um DIT particionado corresponde a uma zona no DNS. Com relação a a qualidade das implementações variou bastante e simplificações foram necessárias para torná-lo útil. Exemplos de implementações *open source* podem ser encontradas

nesse link (com exceção do OpenDJ que hoje é um projeto fechado):
<https://opensource.com/business/14/5/top-4-open-source-ldap-implementations>.